Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL 4703 Señales y Sistemas
Profesores: M. Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr.-Ing. Pablo Alvarado Moya
Lic. Luis Carlos Rosales Alpízar, M. B. A.
M. Sc. Javier Rivera Alvarado
I Semestre 2024
Primer Examen Parcial
Sábado 16 de marzo 2024
Hora de inicio: 13:00
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	37
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. **Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución**. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

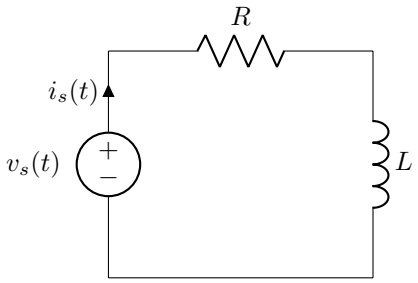
Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	3	
Pregunta 3	3	
Pregunta 4	2	
Pregunta 5	4	
Progunta 6	3	
Problema 1	12	
Problema 2	8	

Preguntas cortas

17 Pts

1. Sea el siguiente circuito donde $v_s(t) = 110\sqrt{2}\cos(120\pi t)\,V$. 2 Pts

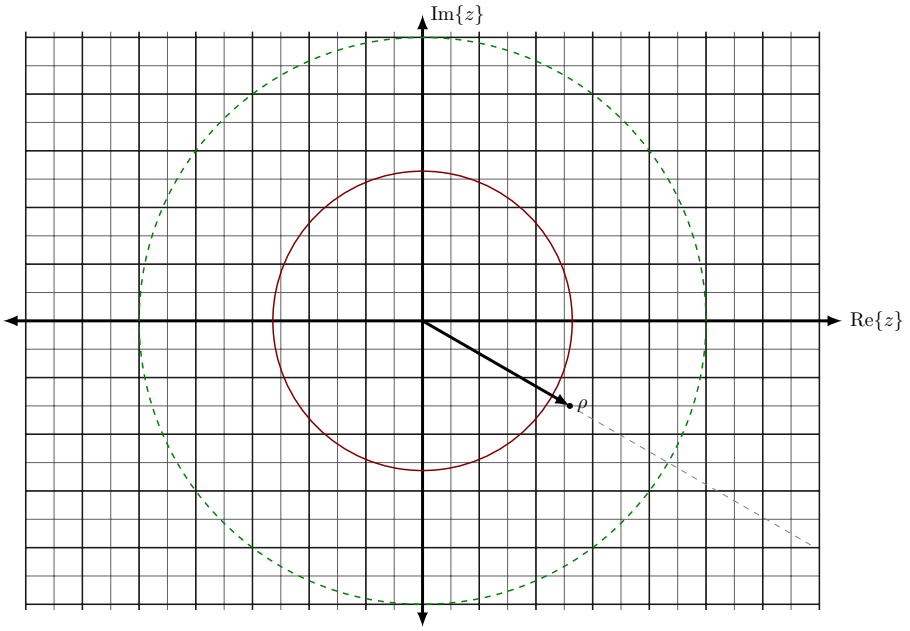


Si se considera la corriente eléctrica $i_s(t)$ como una señal en el circuito, complete la siguiente tabla:

Número de variables independientes	*una variable*
Variable independiente	*tiempo*
Variable dependiente	*magnitud de corriente*
Dimensionalidad	*escalar*
Tipo de variable de la señal	*continuas*
Tipo de valores de la señal	*continuos*
Naturaleza estadística	*determinística*
Tipo de señal	*analógica*

(0.25pts cada respuesta)

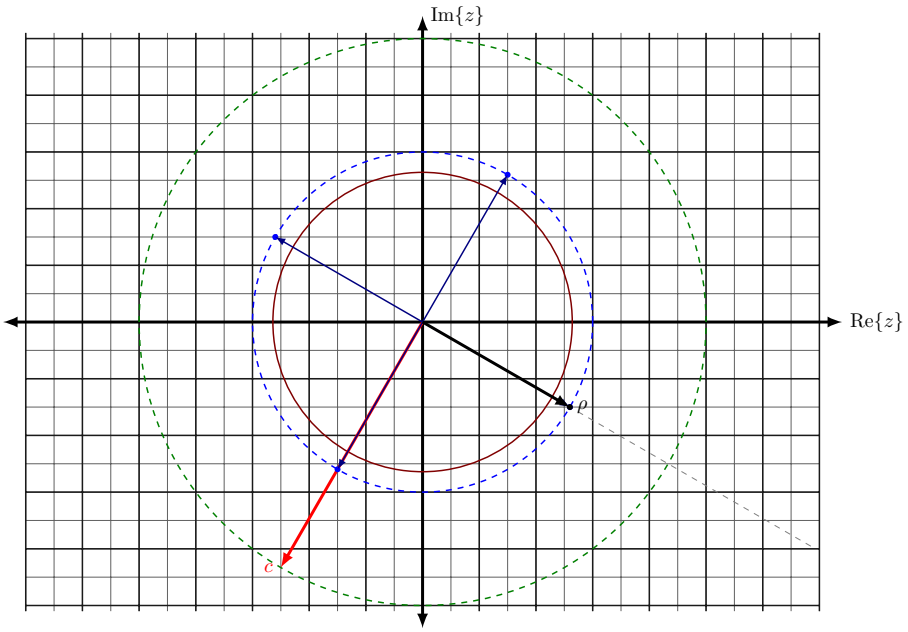
2. Sea el número complejo ρ ilustrado en el siguiente diagrama de Argand: 3 Pts



Si dicho número corresponde a una de las soluciones de $z^4 = c$, con $c \in \mathbb{C}$, entonces

2.1. Encuentre gráficamente las otras soluciones de $z^4 = c$. 2 Pts

Por el planteo se sabe que ρ es una de las cuatro raíces cuartas de c, es decir, $\rho^4 = c$. Las otras raíces deben tener el mismo radio y distribuirse de forma homogénea:



Para encontrar c basta con elevar ρ^4, que será un número con cuatro veces el ángulo de ρ y con magnitud $|\rho|^4$, que se indica está sobre el círculo de línea punteada.

No se da ninguna referencia para saber cuál es la escala, pero no se considera error si se asume $|\rho| = 3$. Las raíces son entonces:

$$|\rho|\, e^{-j\pi/6} = |\rho|\, e^{j11\pi/6} \qquad |\rho|\, e^{-j2\pi/3} = |\rho|\, e^{j4\pi/3}$$
$$|\rho|\, e^{j5\pi/6} \qquad |\rho|\, e^{j\pi/3}$$

2.2. Si el círculo en línea continua tiene radio $|\rho|^{1/4}$ y el círculo en línea punteada tiene radio $|\rho|^4$, dibuje en el diagrama de Argand dónde está c. 1 Pt

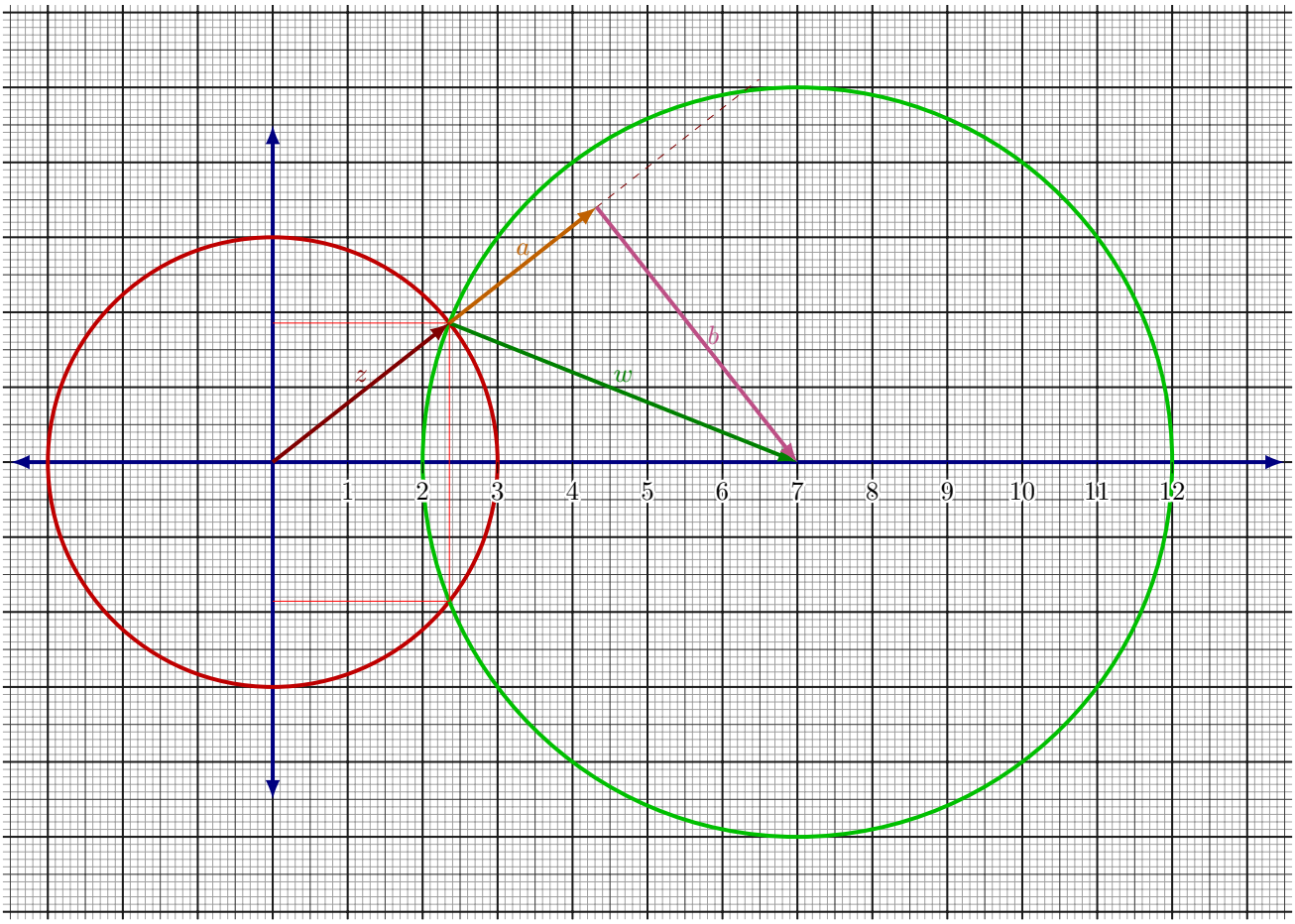
Para encontrar c basta con elevar ρ^4, que será un número con cuatro veces el ángulo de ρ y con magnitud $|\rho|^4$, que se indica está sobre el círculo de línea punteada.

3. Del análisis de un circuito eléctrico se extrajeron las siguientes relaciones para cuatro números complejos a, b, z y w: 3 Pts

1. $z + w = 7$
2. $|z| = 3$
3. $|w| = 5$
4. $\angle a = \angle z$
5. $\angle -ja = \angle b$
6. $a + b = w$

Encuentre **gráficamente** los números complejos z, w, a y b.

Una posible construcción geométrica que permite encontrar la solución se muestra a continuación:



Los números z y w se encuentran directamente, pues se conocen sus magnitudes y su suma. Trazando un círculo de radio 3 centrado en 0 se encuentran todos los posibles z, y luego trazando un círculo de radio 5 centrado en $z + w = 7$ son todos los posibles w que llegan hasta $z + w = 7$.
Hay dos posibles soluciones para esta parte, donde ambos círculos se intersecan.
Midiendo con la regla se determina que (0,5 pts):

$$z \approx 2,35 \pm j1,85 \approx 3\angle \pm 38^\circ$$

Solo como referencia, el valor exacto es

$$z = \frac{33}{14} \pm \frac{15}{14}\sqrt{3} = 3\angle \pm 38{,}213^\circ$$

Del gráfico también se lee el valor de w como

$$w \approx 4,65 \mp 1,85 \approx 5\angle \mp 22^\circ$$

o como referencia exacta:

$$z = \frac{65}{14} \mp \frac{15}{14}\sqrt{3} = 5\angle \mp 21{,}787^\circ$$

Solo una de estas soluciones coincide con el resto. Como $\angle a = \angle z$, entonces el ángulo de a debe continuar la línea de z (0,5 pt). Por otro lado b debe tener un ángulo como el de a pero rotado -90° (0,5 pt). Dicha construcción se ilustra en la figura anterior.

De la figura se mide que (0,5 pt)

$$a \approx 2,5\angle 38^\circ \approx 1,95 + j1,55$$

y además (0,5 pt)

$$b \approx 4,3\angle -52^\circ \approx 2,7 - j3,4$$

Como referencia, los valores exactos son:

$$a = \frac{55}{28} + j\frac{25}{28}\sqrt{3} = \frac{5}{2}\angle 38{,}213^\circ$$
$$b = \frac{75}{28} - j\frac{55}{28}\sqrt{3} = \frac{5}{2}\sqrt{3}\angle -51{,}787^\circ$$

4. Sea $z = x + jy$ y la funcion $f(z) = u(x, y) + jv(x, y)$. Si se conoce que esta función en $z = 3$ pasa por 0 y además que $v(x, y) = 2xy$, determine la función $u(x, y)$ tal que $f(z)$ sea una función analítica en $\mathbb{C}$. Exprese la función $f(z)$ en términos de la variable z 2 Pts

Para encontrar $f(z)$ que cumpla con la condición de ser analítica en $\mathbb{C}$ (es decir, que $u(x, y)$ y $v(x, y)$ sean conjugadas entre sí), es necesario analizar usando Cauchy-Riemann.
Empeando por:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u(x,y)}{\partial x} &= \frac{\partial v(x,y)}{\partial y} \\
\frac{\partial u(x,y)}{\partial x} &= 2x \\
\int \frac{\partial u(x,y)}{\partial x}\partial x &= \int 2x\,\partial x \\
u(x,y) &= x^2 + F(y)
\end{aligned}$$

(0.5 ptos por encontrar la forma inicial de $u(x, y)$ a partir de Cauchy-Riemann)

Ahora, usando la segunda ecuación de Cauchy-Riemann se busca encontrar el valor de $F(y)$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u(x,y)}{\partial y} &= -\frac{\partial v(x,y)}{\partial x} \\
F'(y) &= -2y \\
F(y) &= \int -2y\,dy \\
F(y) &= -y^2 + K \quad \text{con } K \in \mathbb{C}
\end{aligned}$$

Con esto se llega a: $u(x, y) = x^2 + F(y) = x^2 - y^2 + K$.
(0.5ptos por encontrar $u(x, y)$ aún sin haber calculado K)

Como ya se conocen tanto $v(x, y)$ (dado en el enunciado) y $u(x, y)$ del paso anterior, entonces se obtiene $f(z)$:

$$\begin{aligned}
f(z) &= u(x,y) + jv(x,y) \\
f(z) &= x^2 - y^2 + K + j(2xy) \\
f(z) &= x^2 + j2xy + (jy)^2 + K \\
f(z) &= (x + jy)^2 + K
\end{aligned}$$

y como $x + jy = z$:

$$f(z) = z^2 + K$$

(0.5ptos punto por encontrar $f(z)$ aún sin evaluar el valor de K)

El último paso es encontrar el valor de K, usando el punto que se indica en el enunciado. Al evaluar:

$$\begin{aligned}
f(z = 3) &= 0 \\
3^2 + K &= 0 \\
K &= -9
\end{aligned}$$

Finalmente se tiene que $f(z) = z^{-}9$.
(0.5ptos por encontrar el valor de K)

5. Sea la función de variable compleja:

$$f(z) = \frac{3}{z^3 - 2z^2 + z}$$

4 Pts

5.1. Desarrolle $f(z)$ en una expansión en serie de Laurent válida para $0 < |z-1| < 1$. 3 Pts

Debemos encontrar primero dónde están los polos de dicha función (0.5 pt):

$$\begin{aligned} z^3 - 2z^2 + z &= z(z^2 - 2z + 1) \\ &= z(z-1)^2 \end{aligned}$$

Como se solicita una serie centrada en $z_0 = 1$, entonces podemos expresar la función $f(z)$ como (0.5 pt):

$$f(z) = 3\frac{1}{(z-1)^2}\frac{1}{z}$$

Sabemos del formulario con $a = 0$ y $z_0 = 1$ que para la ROC solicitada (1 pt):

$$\begin{aligned} \frac{1}{z} &= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{(-1)^{n+1}} \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{-1}\right)^{n+1} (z-1)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+2} (z-1)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n \end{aligned}$$

resultado al que también se puede llegar por división polinomial, haciendo primero un cambio de variable $w = z - 1 \Rightarrow \frac{1}{z} = \frac{1}{1+w}$.

Con lo anterior, se debe cumplir (1 pt)

$$\begin{aligned} f(z) &= 3\frac{1}{(z-1)^2}\left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n\right) \\ &= 3\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^{n-2} \\ &= \sum_{n=-2}^{\infty} 3(-1)^n (z-1)^n \\ &= \frac{3}{(z-1)^2} - \frac{3}{(z-1)} + 3 - 3(z-1) + 3(z-1)^2 - 3(z-1)^3 + \ldots \end{aligned}$$

5.2. A partir de la serie desarrollada en el punto anterior, indique qué tipo de punto es $z = 1$, el orden, si aplica, y el residuo allí. Justifique. 1 Pt

Como hay un número finito de términos en la parte principal de la serie centrada en $z_0 = 1$, con una ROC que tiene a ese punto como punto límite, entonces $z = 1$ es un polo (0.25 pts). Como tiene dos términos la parte principal, el orden del polo es 2 (0.25 pts). El residuo se observa directamente de la serie en el punto anterior que es $a_{-1}^{z=1} = -3$ (0.5 pts).

6. Dada una trayectoria de integración C en sentido positivo, circular de radio real positivo R, centrada en $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, encuentre el valor de la integral 3 Pts

$$\oint_C z^* \, dz$$

El integrando z^* no es analítico, por lo que debe realizarse la integral utilizando parametrización. Si parametrizamos la trayectoria C con (0,5 pt)

$$z(t) = z_0 + Re^{jt} \qquad t = 0 \ldots 2\pi$$

entonces

$$\oint_C z^* \, dz = \int_{t=0}^{2\pi} z^*(t) \, \frac{dz(t)}{dt} \, dt$$

Para calcularlo, necesitamos primero (0,5 pt)

$$\frac{dz(t)}{dt} = jRe^{jt}$$

por lo que

$$\begin{aligned}
\oint_C z^* \, dz &= \int_{t=0}^{2\pi} z^*(t) \, \frac{dz(t)}{dt} \, dt \\
&= \int_{t=0}^{2\pi} \left(z_0 + Re^{jt}\right)^* \, jRe^{jt} \, dt && (1\,pt) \\
&= \int_{t=0}^{2\pi} jz_0^* Re^{jt} + jR^2 e^{-jt+jt} \, dt \\
&= jz_0^* R \int_{t=0}^{2\pi} e^{jt} \, dt + jR^2 \int_{t=0}^{2\pi} dt \\
&= \frac{jz_0^* R}{j} e^{jt} \Big|_{t=0}^{2\pi} + jR^2 t \Big|_{t=0}^{2\pi} && (0,5\,pt) \\
&= z_0^* R(e^{j2\pi} - e^{j0}) + jR^2(2\pi - 0) \\
&= z_0^* R(1-1) + jR^2 2\pi \\
&= R^2 2\pi j && (0,5\,pt)
\end{aligned}$$

Problemas de desarrollo

Problema 1 Mapeos **12 Pts**

Sea el mapeo

$$w = \frac{e^{j3\pi/4} - jz}{z + e^{j\pi/4}} \tag{1.1}$$

1.1. Encuentre el mapeo inverso de (1.1) **1 Pt**

Basta despejar z en términos de w:

$$\begin{aligned} w &= \frac{e^{j3\pi/4} - jz}{z + e^{j\pi/4}} \\ \left(z + e^{j\pi/4}\right) w &= e^{j3\pi/4} - jz \\ (w + j)z &= e^{j3\pi/4} - we^{j\pi/4} \\ z &= \frac{e^{j3\pi/4} - we^{j\pi/4}}{w + j} \\ &= \frac{e^{j\pi/4}(j - w)}{w + j} \end{aligned}$$

También es posible recorrer los pasos opuestos, de atrás para adelante, de lo indicado en el siguiente punto:

$$z = \frac{2e^{j3\pi/4}}{w + j} - e^{j\pi/4}$$

(1 pt) si procedimiento y resultado están bien. (0,5 pt) si resultado final está mal por errores simples de despeje, pero se observa que procedimiento va en dirección correcta.

1.2. Demuestre que la expresión (1.1) es equivalente a: **2 Pts**

$$w = -j + \frac{2e^{j3\pi/4}}{z + e^{j\pi/4}}$$

Para demostrar esto se realiza una división polinomial:

$-jz$	$+$	$e^{j3\pi/4}$	$z + e^{j\pi/4}$
$\pm jz$	$\mp$	$e^{-j\pi/4}$	$-j$
		$2e^{j3\pi/4}$	

donde se hizo uso del hecho de que $-e^{-j\pi/4} = e^{j3\pi/4}$, y que $-je^{j\pi/4} = e^{-j\pi/4}$.

Con eso, se obtiene

$$w = -j + \frac{2e^{j3\pi/4}}{z + e^{j\pi/4}}$$

Los (2 pts) se otorgan si toda la deducción es correcta. A criterio del profesor, una solución errónea recibe (1 pt) si se comete un error no crítico.

1.3. Indique cuáles mapeos elementales componen al mapeo en la ecuación (1.1). **2.5 Pts**

1. *Traslada una unidad a 45° (esto equivale a trasladar $\sqrt{2}/2$ a la derecha y lo mismo hacia arriba).*
2. *Mapeo de inversión.*
3. *Escala por 2.*
4. *Rota 135°.*
5. *Traslada una unidad hacia abajo.*

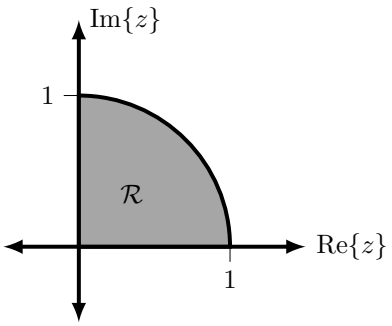
Se asigna (0,5 pt) a cada paso solo si se indica la magnitud concreta correcta. De otro modo no se asignan puntos, aunque el tipo de transformación esté bien (excepto el mapeo de inversión).

1.4. Sea la región $\mathcal{R}$ dada por todos los puntos $z \in \mathbb{C}$ que satisfacen

$$\mathcal{R} = \{z \mid |z| \leq 1 \ \wedge \ \mathrm{Re}\{z\} \geq 0 \ \wedge \ \mathrm{Im}\{z\} \geq 0\}$$

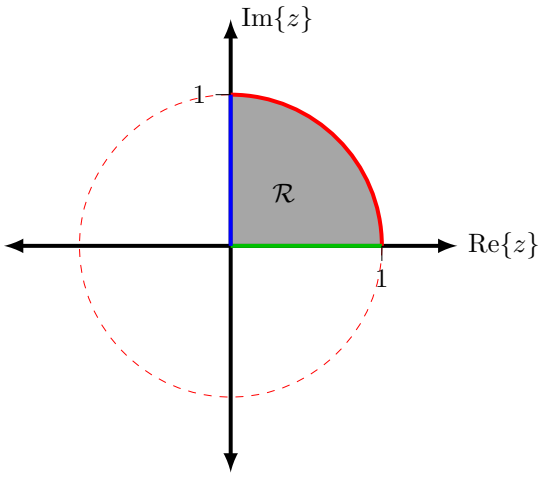
Dibuje la región en el plano z. 1 Pt

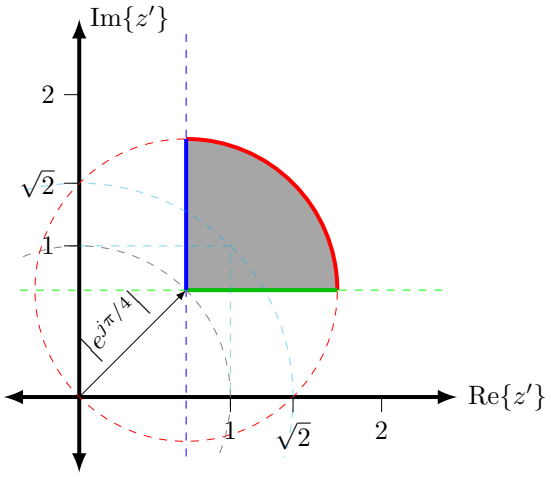
La región $\mathcal{R}$ se ilustra a continuación:



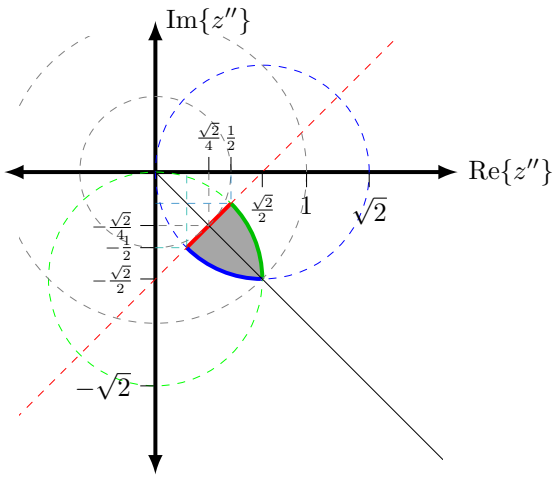
1.5. Encuentre a qué región del plano w transforma el mapeo (1.1) la región $\mathcal{R}$ indicada en el punto anterior. 4.5 Pts

1. *El primer paso de traslación $z' = z + e^{j\pi/4}$ se ilustra a continuación, junto a algunos puntos claves a considerar en los siguientes pasos (0,5 pt):*





2. *El mapeo de inversión aplicado a dicha región, produce con $z'' = 1/z'$ lo siguiente (1 pt por el contorno y 1 pt por el área):*

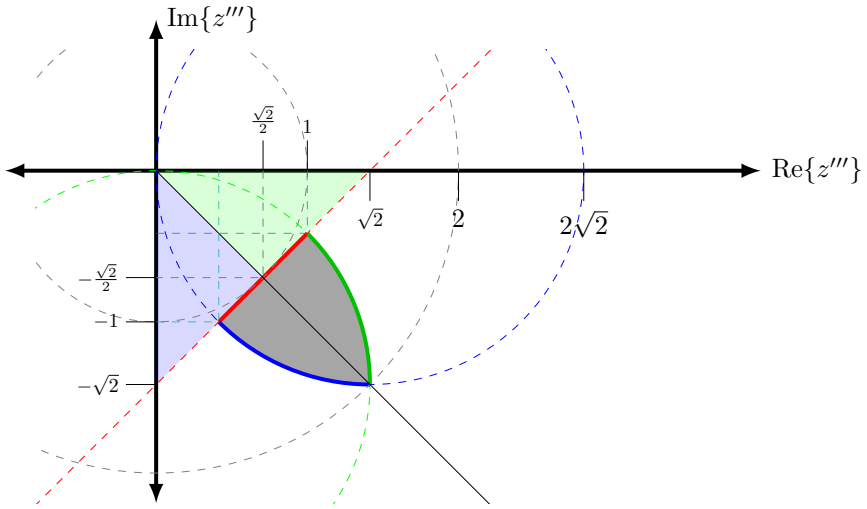


Luego del desplazamiento, el círculo unitario pasa por el origen, por $\sqrt{2}$ y por $j\sqrt{2}$. Dicho círculo será mapeado a una recta que debe pasar por $1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$ y por $1/j\sqrt{2} = -j\sqrt{2}/2$ (0,5 pt).

La recta horizontal que pasa por $j\sqrt{2}/2$ se mapea a un círculo centrado en el eje imaginario que debe pasar por $-j\sqrt{2}$ (0,5 pt). La recta vertical que pasa por $\sqrt{2}/2$ es mapeada a un círculo centrado en el eje real que debe pasar por $\sqrt{2}$ (0,5 pt).

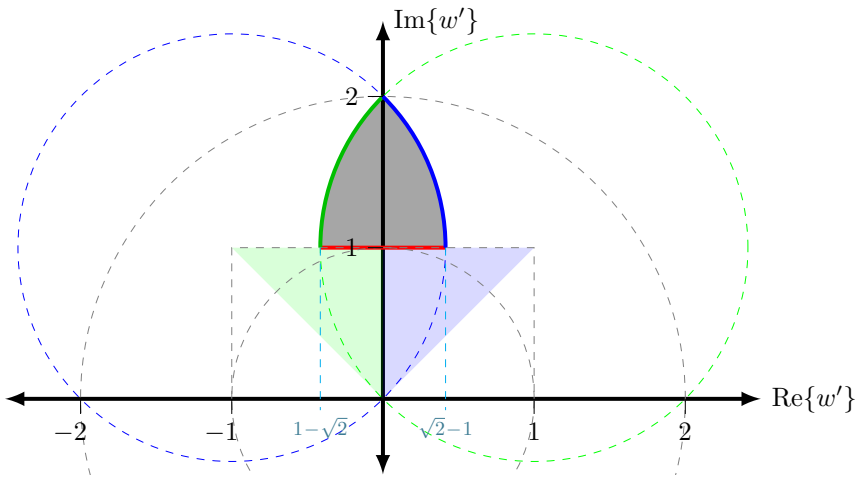
Observe que el área sombreada en el plano z' no contiene al origen, y por tanto no será el exterior de ninguna región. Para determinarla, obsérvese que el punto $e^{j\pi/4}$ es mapeado a $e^{-j\pi/4}$. Como la región en z' está fuera de $|z'| > 1$, entonces la inversión debe quedar dentro de esa región. Siguiendo una linea auxiliar a 45°, o cualquier otra estrategia válida, se determina la región correspondiente en z''.

3. *Luego de escalar este resultado se obtiene $z''' = 2z''$ (0,5 pt).*



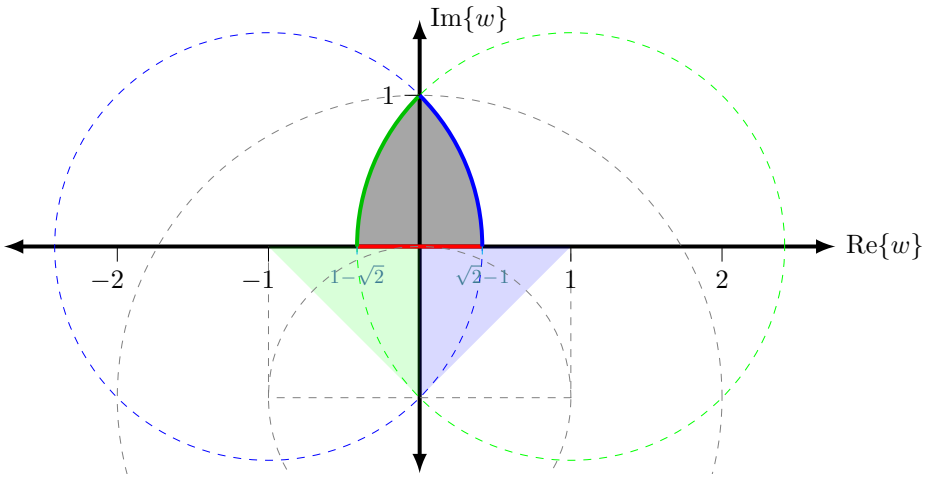
Se han coloreado dos zonas triangulares para ayudar a identificar qué ocurre en el siguiente paso.

4. *La rotación en 135° produce $w' = z'''e^{j3\pi/4}$ (1 pt):*



que quizá con la ayuda de las dos regiones sombreadas permite visiblizar mejor valores guías para los centros de los círculos en $\pm 1 + j$ y sus radios de $\sqrt{2}$, sobre los que se encuentran los arcos de círculo de interés.

5. *Finalmente, la traslación hacia abajo produce el resultado esperado $w = w' - j$ (0,5 pt):*



1.6. Encuentre a qué es mapeado el punto $z = 0$ por el mapeo anterior. 1 Pt

El punto $z = 0$ es mapeado a $w = j$, como se ilustra en la figura de la solución de punto anterior. Se encuentra también evaluando $z = 0$ en el mapeo:

$$w = \frac{e^{j3\pi/4}}{e^{j\pi/4}} = e^{j\pi/2} = j$$

Problema 2 Series de Potencias **8 Pts**

Sea la función

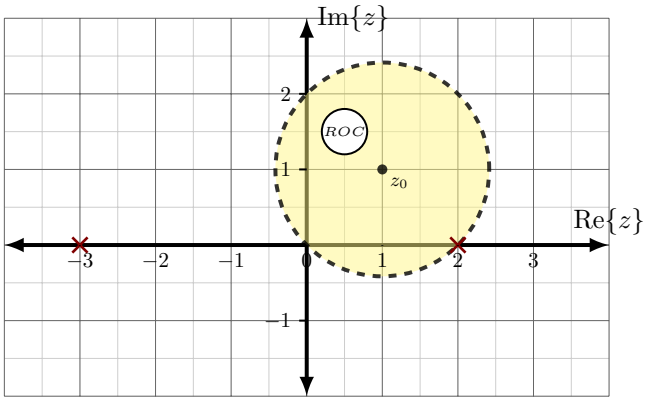
$$f(z) = \frac{1}{-z^2 - z + 6} \tag{2.1}$$

2.1. Determine cuántas series de Taylor centradas en $z_0 = -3$ pueden ser desarrolladas para la función $f(z)$. 1 Pt

La función $f(z)$ tiene dos polos, uno en $z = -3$ y el otro en $z = 2$. Por ello, no se puede centrar una serie de Taylor en $z = -3$.

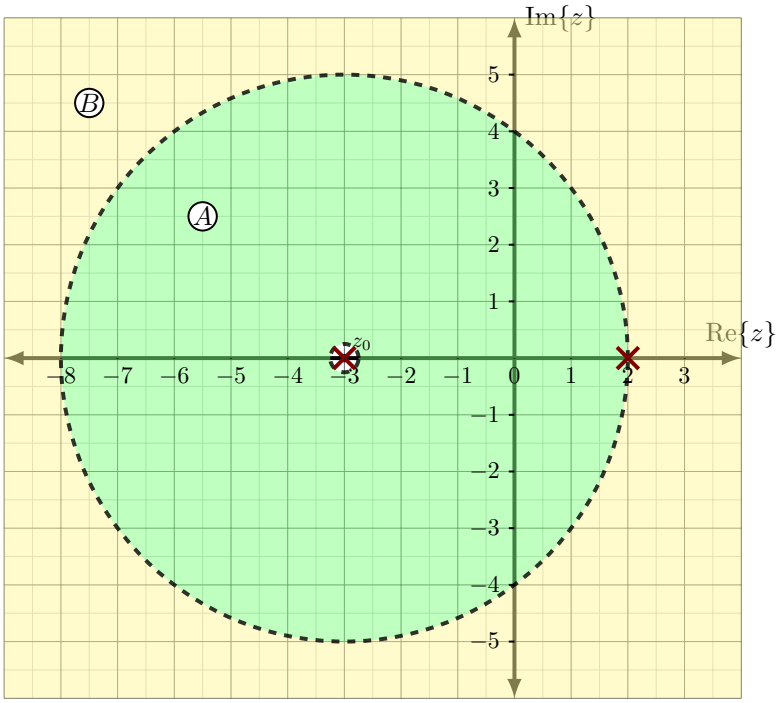
2.2. Determine el radio de convergencia de una serie de Taylor centrada en $z_0 = 1 + j$ para la función $f(z)$. 1 Pt

Considerando los polos de $f(z)$ y el centro de la ROC, el valor del radio es de $\sqrt{2}$.



2.3. Especifique las regiones de convergencia que pueden ser asociadas para una expansión en serie de Laurent de $f(z)$ centrada en $z_0 = -3$. Para ello, represente las regiones en un diagrama y defina una expresión algebraica que describa cada región. 2 Pts

Para el centro indicado, existen dos regiones de convergencia que se asocian a series de Laurent para la función $f(z)$, las cuales se muestran en la siguiente figura y de identifican como A y B.

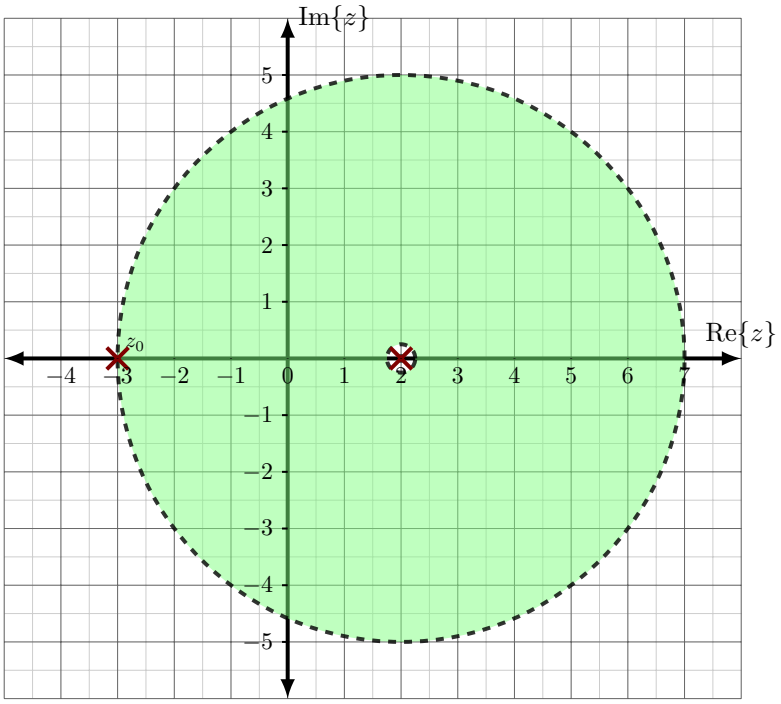


Donde:

- $ROC_A : 0 < |z + 3| < 5$
- $ROC_B : 5 < |z + 3|$

2.4. Desarrolle una serie de Laurent que converge a $f(z)$ en la región $0 < |z-2| < 5$. 4 Pts

La región de convergencia indicada se muestra en la siguiente figura:



Ahora

$$f(z) = \frac{-1}{(z-2)(z+3)}$$

$$f(z) = -\frac{1}{z-2}\left[\frac{1}{z+3}\right]$$

$$f(z) = -\frac{1}{z-2}\cdot -1\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-2)^n}{(-3-2)^{n+1}}$$

$$f(z) = \frac{1}{z-2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{-1}{5}\right)^{n+1}(z-2)^n$$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{-1}{5}\right)^{n+1}(z-2)^{n-1}$$

$$f(z) = \sum_{n=-1}^{\infty}\left(\frac{-1}{5}\right)^{n+2}(z-2)^n$$

$$f(z) = \frac{1}{25}\sum_{n=-1}^{\infty}\left(\frac{-1}{5}\right)^{n}(z-2)^n$$